Opgave: Dag 3 øvelse 2
(ELE1)

Frederik Rasmussen

VIA University College

$i_p := 2\ mA$ $T_p := 3\ ms$ $C_k := 0.000001\ F$

Del 1 - Integralformen

Strømmen kendes, og spændingen søges, så vi bruger kondensatorens integralform med startspænding $V_0 = 0$. Kapaciteten hedder C_k (C er coulomb i Mathcad):

$$v_C(t) = V_0 + \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i_C(\tau)\, d\tau \qquad t \geq t_0 \qquad (3.6)$$

Under pulsen er strømmen konstant, så integralet bliver i·t/C. Spændingen stiger med hældningen:

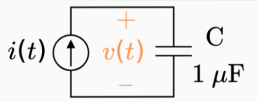
$$\frac{i_p}{C_k} = \left(2 \cdot 10^3\right) \frac{V}{s}$$

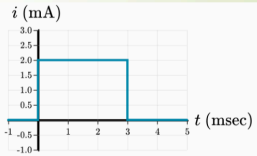
Del 2 - Spændingen efter pulsen

$$v_T := \frac{i_p \cdot T_p}{C_k} = 6\ V$$

The Ideal Capacitor - Example

- Voltage response to a current pulse
- We apply a 2 mA pulse of current to the capacitor. The pulse lasts 3 msec. The initial voltage across the capacitor is zero.





Non-Commercial Use Only

Efter pulsen er strømmen nul, og ladningen bliver på kondensatoren, så spændingen bliver liggende på 6 V.

$v_T = 6\ V$

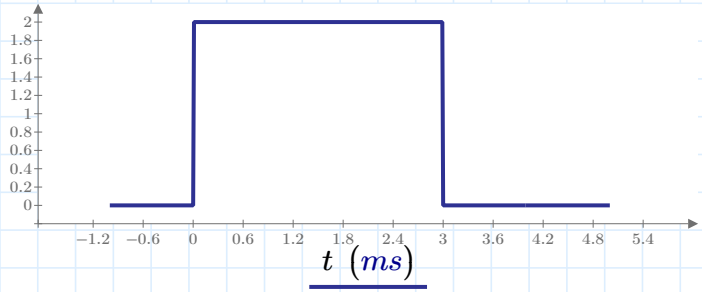
Non-Commercial Use Only

Plot - Strøm og spænding

$$i_c(t) := i_p \cdot (t > 0\ ms) \cdot (t < T_p) \qquad v_c(t) := \frac{i_p}{C_k} \cdot t \cdot (t > 0\ ms) \cdot (t < T_p) + v_T \cdot (t \geq T_p)$$

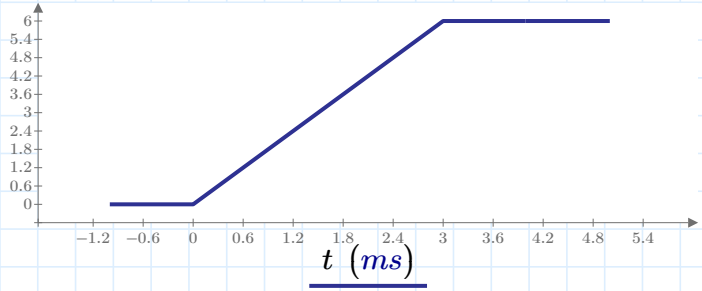
$$t := -(1\ ms), -(0.99\ ms) .. 5\ ms$$

Strømpulsen: 2 mA i 3 ms.



$i_c(t)\ (mA)$

En firkantet strøm giver en spænding, der stiger som en rampe og bliver liggende: spændingen er integralet af strømmen.



$v_c(t)\ (V)$

Non-Commercial Use Only